GFO - IS2122 | INGENIERIA EN SISTEMAS

Guia Maestra de Defensa y Arquitectura Financiera

Ecosistema Reactivo de Analisis, Planeacion y Decision Financiera (Modulos A al I)

1. Vision Global: Que es el Sistema y como opera?

El software no es una simple hoja de calculo ni una base de datos estatica: es un Ecosistema Financiero Integral en Cascada (Modulos A al I). Cada modulo cumple una funcion canonica de la administracion financiera moderna bajo principios internacionales (NIC 1, NIC 2, NIC 7 y NIIF), y todos los datos fluyen de forma continua y automatizada en memoria reactiva sin necesidad de sincronizaciones manuales.

ARQUITECTURA DE FLUJO EN CASCADA (A -> I)

[1. Entrada y Nucleo Contable] -> Modulo A (Balance General y Resultados Comparativo)
|--> [2. Diagnostico Financiero] -> Modulo B (Vertical, Horizontal, 14 Ratios, DuPont)
|--> [3. Estructura de Costos] -> Modulo C (Punto de Equilibrio C-V-U) y Modulo D (GAO, GAF, GAT)
|--> [4. Planeacion y Liquidez] -> Modulo E (Flujo NIC 7), Modulo F (Presupuesto) y Modulo G (Proforma AFN)
+--> [5. Operaciones y Control] -> Modulo I (Inventarios NIC 2) <---> (Sincroniza Cuenta 1107 en Modulo A)

2. Mapa de Conexion: De donde salen y a donde van los datos?

Modulo	Origen de Datos	Destino e Impacto
Modulo A: Estados	Documento subido (PDF, Excel, CSV) o saldo	Alimenta el corazon: B, C, D, E, F y G
Modulo B: Diagnostico	Catálogo y totales consolidados de A	Genera dictamen y ratios de viabilidad a G
Modulo C: Equilibrio	Ventas, Costos y Gastos Fijos de A	Define el piso minimo para metas de F y G
Modulo D: Apalancamiento	UAII, Gastos Financieros y CF de A y C	Mide el riesgo y volatilidad del Proforma
Modulo E: Flujo NIC 7	Utilidad Neta de A, Depreciacion y Capital	Audita si la caja de A es real o por deuda
Modulo F: Presupuesto	Cierre de ventas, inventario y metas anual	Crea las cedulas base para el Proforma G
Modulo G: Proforma AFN	Datos de A combinados con Presupuesto F	Calcula la necesidad de credito bancario
Modulo I: Inventarios	Entradas, salidas y costos por SKU	Sincroniza directamente con la Cuenta 1107 en A

3. Foco Especial: MODULO G - Estados Financieros Proforma y el AFN

El Modulo G es el instrumento de planeacion financiera estrategica. Responde la pregunta critica del Director Financiero (CFO): 'Si planeamos incrementar las ventas un X% el proximo ano, cuanto dinero adicional necesitaremos conseguir de bancos o socios para financiar el crecimiento sin caer en insolvencia?'

MECANICA DE CALCULO DEL ESTADO PROFORMA

1. Ventas Proyectadas = Ventas Base * (1 + g)
2. Costo de Ventas Proyectado = Ventas Proyectadas * (Costo Base / Ventas Base)
3. Gastos Operativos Proforma = Gastos Fijos + Gastos Variables Proyectados
4. Utilidad Neta Proforma = (UAII Proforma - Gastos Financieros) * (1 - Tasa Fiscal)
5. Utilidades Retenidas Incrementadas = Utilidad Neta Proforma - Dividendos Proyectados

FORMULA Y DECISION ESTRATEGICA DEL AFN (FONDOS EXTERNOS NECESARIOS)

AFN = Total Activos Proforma - (Total Pasivos Proforma + Total Patrimonio Proforma)

---

* Si AFN > 0 (Faltante de Fondos): El crecimiento supera la generacion de utilidades internas.
  Decision: Tramitar credito bancario LP o emision de acciones para no quebrar.
* Si AFN < 0 (Superavit de Fondos): La empresa genera mas caja de la necesaria para crecer.
  Decision: Amortizar deuda cara, invertir en titulos o repartir dividendos a los socios.

4. Foco Especial: MODULO I - Control y Valuacion de Inventarios (NIC 2)

El Modulo I administra el activo realizable bajo la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2). Valua por Costo Promedio Ponderado y se conecta directamente con el Balance General.

CONEXION Y METRICAS CANONICAS DE INVENTARIOS

1. Conexion Directa: Valor Total = Suma(Stock Final_i * Costo Unitario_i) -> Cuenta 1107 en Modulo A
2. Kardex Fisico: Stock Final = Stock Inicial + Entradas (Compras) - Salidas (Ventas)
3. Rotacion Anual: Rotacion = Costo de Ventas (Modulo A) / Inventario Promedio (Modulo I)
4. Dias de Inventario (DVI): Dias = 365 / Rotacion (Permanencia promedio en bodega)
5. Alertas: Stock Final < Stock Minimo (Alerta Roja Reposicion) | > 2.5*Min (Sobreinventario)

5. Guion Verbal Paso a Paso para la Exposicion ante el Profesor

PASO 1: APERTURA Y ARQUITECTURA (30 SEGUNDOS)

'Profesor, nuestro sistema no es una planilla aislada; es un software web de Gestion Financiera estructurado en 9 modulos en cascada bajo normas NIC y NIIF. La ventaja principal es que no maneja celdas estaticas: cualquier cambio en el Balance detona un recalculacion reactiva en todos los modulos.'

PASO 2: EL NUCLEO CONTABLE (MODULO A) Y DIAGNOSTICO (B, C, D)

'En el Modulo A cargamos los Estados Financieros Comparativos y el sistema valida Activo = Pasivo + Patrimonio. De aqui alimentamos el Modulo B con 14 ratios y DuPont (Margen * Rotacion * Apalancamiento), y los Modulos C y D calculando el Punto de Equilibrio y la sensibilidad operativa con GAO, GAF y GAT.'

PASO 3: INVENTARIOS (MODULO I) Y PROFORMA (MODULOS E, F, G)

'El Modulo I gestiona las existencias fisicas bajo NIC 2 y sincroniza directamente con la cuenta 1107 de Inventarios del Balance. Finalmente, los Modulos E, F y G cierran el ciclo: el Modulo E audita la caja real por NIC 7, el Modulo F proyecta el Presupuesto y el Modulo G calcula el AFN para saber si el crecimiento comercial requiere deuda bancaria o se autofinancia.'

6. Respuestas a Preguntas Trampa del Profesor

Pregunta del Profesor	Respuesta Tecnica Inmediata	Fundamento Contable
Por que Utilidad != Efectivo	La utilidad es devengada y la caja es perc	Modulo E concilia partidas virtuales NIC 7
Que significa AFN negativo?	Superavit de fondos internos de la empresa	No requiere banco; amortiza pasivos o dividendos
Por que medir dias inventari	Evita capital ocioso en bodega y sobrecost	Ciclo de conversion de efectivo optimizado
Si cambio un saldo en Balanc	Todo el arbol reactivo recalcula en tiempo	Arquitectura reactiva en memoria (React Context)